

CUDA程序迁移至天数智芯GPU

柏文彦



关注公众号

扫码报名

加入学习群

- CUDA编程模型回顾
- CUDA程序迁移过程
- CUDA在天数环境中通过Makefile编译
- CUDA在天数环境中通过CMake编译
- 天数SDK中的常用工具



CUDA编程模型回顾

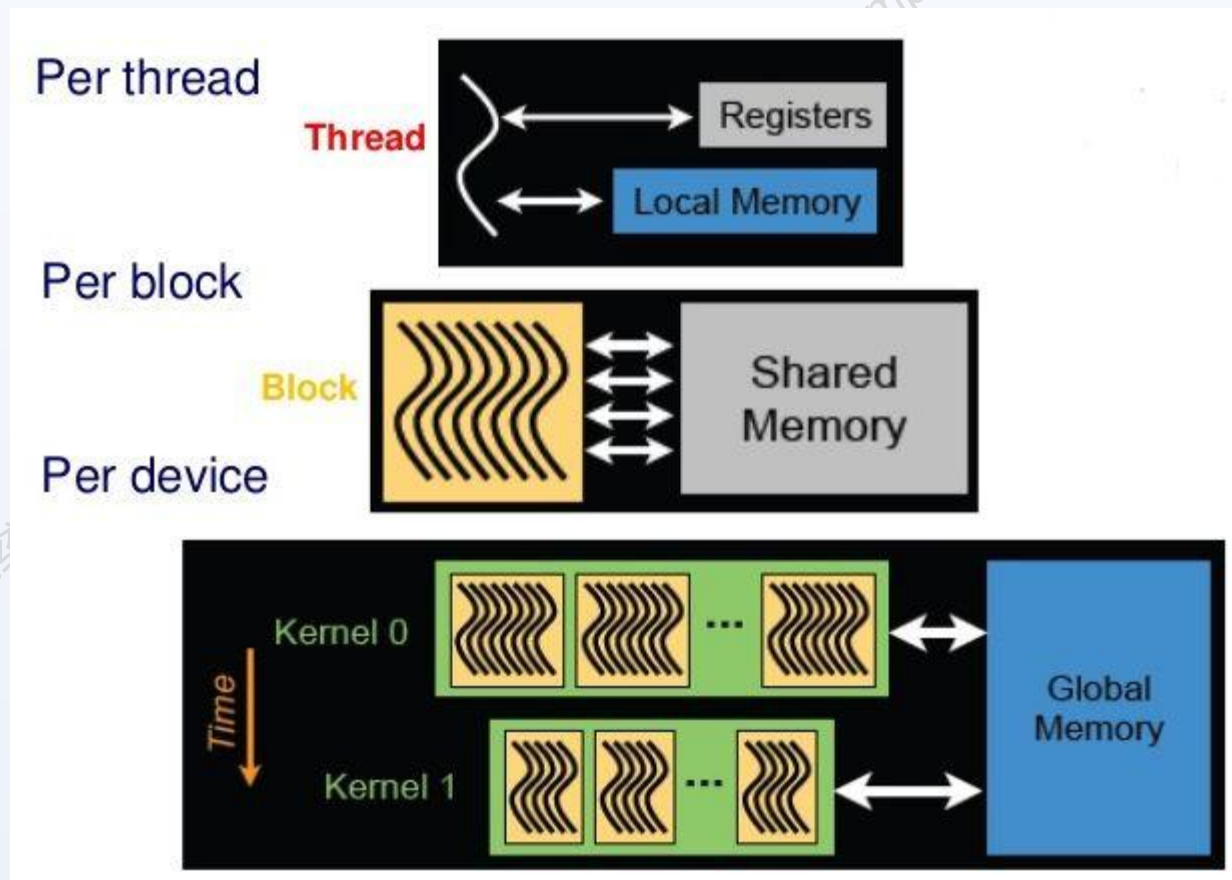
CUDA编程模型回顾 (1)

- 设备 (device) 和主机 (host)
- CUDA程序结构
 - 主机端：分配设备内存，准备输入数据，将数据复制到设备
启动核函数，等待核函数完成，将数据复制回主机
准备输出数据
 - 设备端：调度核函数执行
核函数有输入参数
核函数还有线程模型参数 (grid, block, share_mem)

CUDA编程模型回顾 (2)

• 设备内存模型

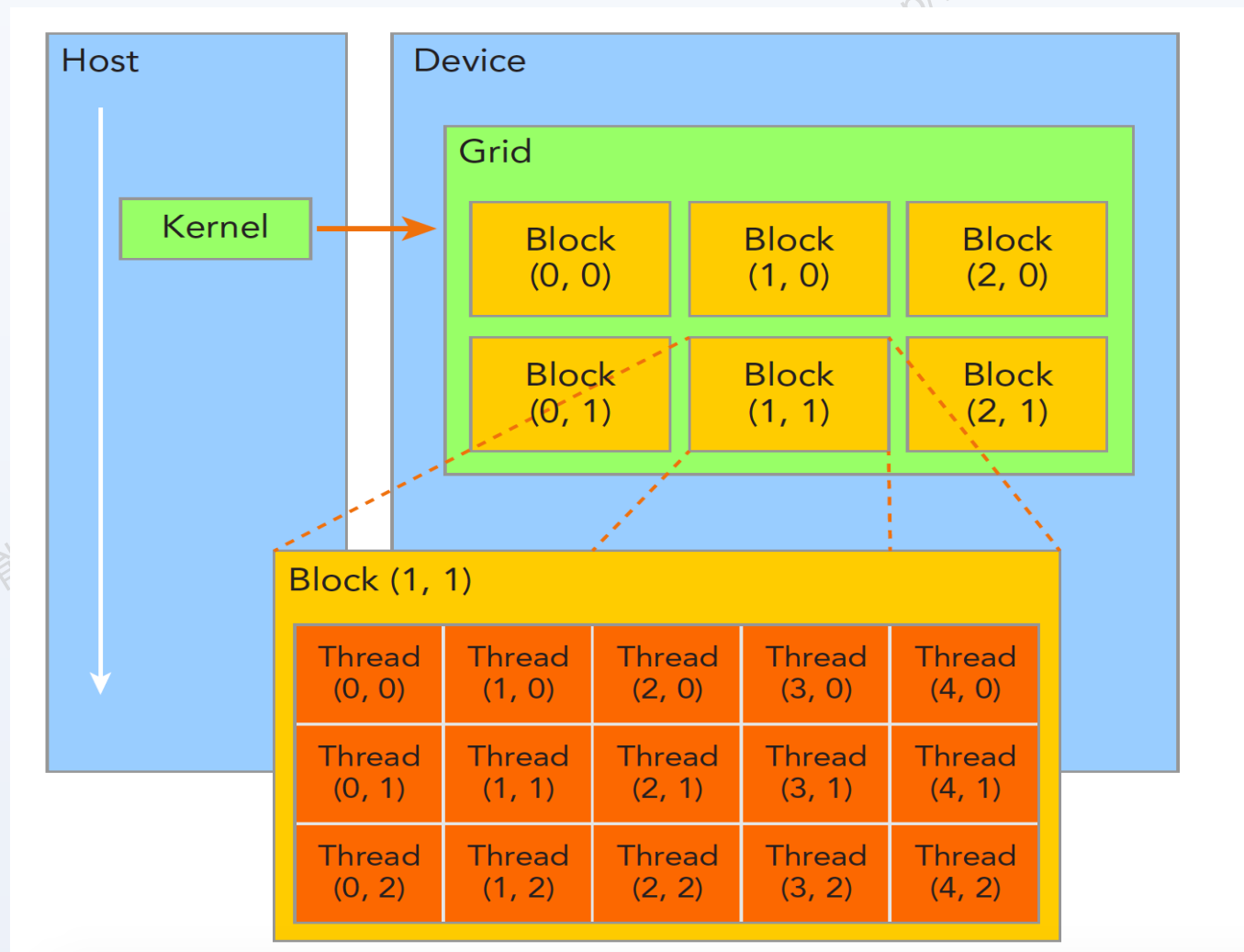
- 寄存器
- 本地内存
- 共享内存
- 全局内存
- 只读内存



CUDA编程模型回顾 (3)

线程模型

- `grid(x,y,z)`
- `Block(x,y,z)`
- Warp



CUDA编程模型回顾 (4)

- 主机和设备的同步
 - 隐式同步 (内存同步复制)
 - 显式同步 (`cudaDeviceSynchronize`, `cudaStreamSynchronize`, `cudaEventSynchronize`)
- 多流并行与隔离
 - `cudaStreamCreate`
 - `myKernel<<<gridSize, blockSize, 0, stream>>>(args);`
 - `cudaMemcpyAsync(dst, src, size, kind, stream);`

CUDA编程模型回顾 (5)

- 核函数执行、同步与内存屏障
 - 核函数以block为单位调度
 - 核函数以Warp为单位执行
 - block内的线程可以同步 (`__syncthreads`)
 - block内的线程可以访问同一块共享内存
 - 线程可以使用内存屏障 (`__threadfence`, `__threadfence_block`)
 - Warp内的线程可以相互读取寄存器
 - Grid和block可以是三维结构, 线程基于grid和block索引存取数据

CUDA编程模型回顾 (6)

- CUDA例子程序atomicAdd.cu
 - 从GPU分配3个float
 - 主机分配3个float, 初始化为0, 复制到GPU
 - 主机发起核函数atomic_add_test (1个grid, 1块128个线程)
 - 前32个线程, 每个线程计算自己的数据索引, 在对应的数据索引上增加1
 - 共3个数据索引, 加完后分别是11, 11, 10
 - 从GPU复制结果到主机, 并做正确性检查

代码参见 atomicAdd.cu



CUDA程序迁移过程

CUDA迁移过程 (1)

- 天数GPU的特性

- Warp 大小为64 (英伟达为32)
- 单个Block最大线程数4096 (英伟达为1024)
- Block共享内存128KB, 一个CU中全部Block共享
- Grid和Block的约束条件

变量	最大值
blockDim.x	4096
blockDim.y	4096
blockDim.z	256
gridDim.x	$2^{31} - 1$
gridDim.y	65535
gridDim.z	65535
gridDim.x * blockDim.x	$2^{32} - 1$
gridDim.y * blockDim.y	65535
gridDim.z * blockDim.z	65535

➤ CUDA迁移过程 (2)

- 源代码修改

- 主机端

- 天数实现了常用CUDA API, 做到了CUDA API级别兼容
 - 主机端是标准的C/C++语言 + CUDA扩展, 而设备端是标准的CUDA代码, 天数SDK在源代码级是兼容的

- 设备端

- 天数实现了常用CUDA核函数(指CUDA设备库函数), 做到了CUDA核函数API兼容
 - 设备端的汇编代码跟GPU的硬件有关, 不是标准CUDA的一部分, 因此, 汇编代码是不兼容的。

标准的CUDA源代码程序几乎不需要修改, 用天数的编译器编译, 即可在天数GPU环境中运行。



- 为充分利用天数GPU特性以提高性能，CUDA代码可能需要在几下几个方面调优：
 - 修改Block大小，因为天数GPU的Warp大小是64，而英伟达GPU的Warp大小是32，如果Block大小不是64的倍数，将有一部分算力损失
 - 注意Block大小，共享内存分配，寄存器使用的平衡，天数Block最大可以到4096
 - 如果Grid和Block非常大，需要注意天数SDK的约束条件
 - 根据Grid和Block的配置，修改CUDA程序访问数据的索引



- 源代码修改

- 修改编译错误 不同的编译器对于非标准的C/C++程序，以及CUDA程序的容错处理不一样，编译的时候可能会产生编译警告或者编译错误，根据编译报错提示，改成规范的写法。
- 如果CUDA源代码中有GPU的汇编语句，需要用标准的CUDA代码来改写（一般的CUDA程序中没有CUDA汇编语句）
- 遇到天数SDK暂时不支持的主机端API或者设备端API，可以用天数已经实现的API来替代，或者联系天数增加这些API的支持。

CUDA程序在天数SDK中编译 (1)

- 编译器选择
 - 纯主机端的代码（不直接调用核函数的源代码，即纯主机端的C/C++源代码，可以用gcc/g++等主机端的编译器编译，也可以用天数的clang++编译器编译
 - 设备端代码，以及主机端直接调用核函数的代码，需要用天数的clang++编译器编译
 - 链接时可以用主机端的编译器，也可以用天数的clang++编译器

▶ CUDA程序在天数SDK中编译 (2)

- 环境准备

- 根据天数《软件栈安装快速入门》安装好天数SDK
- 将天数工具链路径配置到环境变量中，例如：

```
$ export PATH=${COREX_ROOT}/bin:${PATH}
```

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=${COREX_ROOT}/lib64:${LD_LIBRARY_PATH}
```

- 常见问题： 天数工具路径不在PATH变量中，导致clang++命令用的不是天数的版本，从而编译器报不支持CUDA程序的错语

CUDA程序在天数SDK中编译 (3)

- 编译命令

```
$ clang++ -fPIC \  
    --cuda-gpu-arch=ivcore11 \  
    --cuda-path=/usr/local/corex \  
    -I/usr/local/corex/include \  
    -L/usr/local/corex/lib64 \  
    -lcudart \  
    -o atomicAdd atomicAdd.cu
```

GPU架构, 依据GPU卡类型设置
天数SDK安装目录
天数头文件目录
天数库文件目录
天数CUDA运行时库

编译产物和测试验证

- 编译产物
 - 生成目标文件
 - 生成动态库/静态库
 - 生成可执行程序
- 测试验证
 - 根据CUDA程序的功能，运行CUDA程序
 - 通过ixSMI可以查看CUDA程序是否调度到天数GPU上
 - 检查CUDA程序的功能是否正确



CUDA在天数环境中通过Makefile编译

CUDA程序在天数环境中通过Makefile编译

- CUDA程序在天数环境中通过Makefile编译，规则和依赖跟天数SDK没有关系，只是规则中编译C/C++和CUDA源程序的命令需要修改：

```
atomicAdd:atomicAdd.cu
    clang++ -fPIC --cuda-gpu-arch=ivcore11 --cuda-path=/usr/local/corex -I/usr/local/corex/include -L/usr/local/corex/lib64 -lcudart -o $@ $<

clean:
    rm -rf atomicAdd
```

天数编译器关于自动生成依赖列表等功能，跟主机端的编译器一样



CUDA在天数环境中通过CMake编译

CUDA在天数环境中通过CMake编译(1)

- 天数环境中，开源的cmake可以用于CUDA程序的编译，但需要配置较多的变量
- 天数对开源的cmake做了增强，加入了对天数编译器的支持
- 安装天数CMake
 - 安装包名字类似于：cmake-3.25.2-corex.4.3.0-linux-x86_64.sh
 - 通过参数 `-prefix=install_dir`，可以指定安装到哪个目录下

CUDA在天数环境中通过CMake编译(2)

- CMakeLists.txt中的关键语句

- ✓ `find_package(CUDA 8 REQUIRED)`: 引入天数cmake扩展
- ✓ `include_directories(/usr/local/corex/include)`: 引入天数SDK头文件目录
- ✓ `link_directories (/usr/local/corex/lib64)`: 引入天数SDK的库文件目录
- ✓ `link_libraries(cuda cudart)`: 引入天数动态库
- ✓ `set(CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES "ivcore11")`: 设置GPU架构
- ✓ `cuda_add_executable(train 源程序文件)`: 生成CUDA执行程序
- ✓ `cuda_add_library(train2 SHARED 源程序文件)`: 生成动态库
- ✓ `cuda_add_library(train2 STATIC 源程序文件)`: 生成静态库

CUDA在天数环境中通过CMake编译(3)

- 编译参数设置 (CMakeLists.txt中的变量)
 - CUDA_NVCC_FLAGS: CUDA源程序编译参数
 - CMAKE_CXX_FLAGS: 主机程序编译参数
 - CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS: 链接参数

CMake例子讲解: [mnist-cudnn.cu](#)



天数SDK中的常用工具

天数SDK中的常用工具

工具名称	简介
ixSMI (系统管理工具)	ixSMI工具提供系统管理信息，可使用该工具对天数智芯加速卡进行监控。
ixPROF (Profiler工具)	ixPROF工具收集和查看追踪数据，可使用该工具了解天数智芯加速卡运行状态，并进行系统性能分析。
ixSYS (性能分析工具)	ixSYS工具在CUDA应用程序运行时对系统进行采样抓取trace，trace信息可用web图形化方式统计及展示。
ixGDB (代码调试工具)	ixGDB工具是针对天数智芯加速卡中 CUDA应用程序的开源调试工具。

谢谢!

